Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BASES DÉBILES

¿Cuál es el pH de NH_3 0,15 M ($K_b = 1{,}8 \times 10^{-5}$)?

A) 2,79

B) 11,21

C) 13,18

D) 9,26

E) 10,21

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$[OH^-]$**

$\sqrt{1{,}8 \times 10^{-5} \cdot 0{,}15} = 1{,}64 \times 10^{-3}$.

2 **pH**

pOH 2,79 → pH 11,21.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el pOH.

C) Trata el NH_3 como base fuerte.

D) Es 14 − pKb.

E) Error de una unidad en el logaritmo.

Idea clave. Base débil: mismo método con Kb y $[OH^-]$.